



UNIVERSIDAD  
DE GRANADA

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE: PRÁCTICA 1  
DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA + ADE

## LISTA ESTRUCTURADA DE REQUISITOS

### **Autores**

ISMAEL SALLAMI MORENO  
JULIÁN CARRIÓN TOVAR  
JESÚS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ  
ALICIA RUIZ GÓMEZ



E.T.S. DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN

*Granada, a 24 de marzo de 2025*



---

## ÍNDICE GENERAL

---



---

## OBJETIVOS

---

Este proyecto tiene como principal objetivo desarrollar una aplicación móvil para mejorar la experiencia de los turistas al proporcionar información detallada y actualizada sobre destinos turísticos, puntos de interés, actividades y servicios disponibles en una determinada localidad.

La aplicación permitirá a los usuarios acceder a rutas turísticas personalizadas, recomendaciones basadas en sus intereses y ubicación en tiempo real, así como información histórica y cultural sobre los lugares visitados. Además, ofrecerá funcionalidades interactivas, como mapas, realidad aumentada y acceso a valoraciones y comentarios de otros viajeros.

El sistema facilitará la planificación y exploración de los destinos turísticos, mejorando la experiencia de los usuarios y promoviendo el turismo local. A largo plazo, se espera que la aplicación pueda adaptarse a diferentes destinos y ser utilizada por empresas del sector turístico.

A modo de resumen, los principales objetivos que se pretenden alcanzar con el producto software son los siguientes:

- **OBJ-1.** La aplicación deberá almacenar y gestionar información detallada sobre destinos turísticos, incluyendo puntos de interés, actividades y servicios disponibles.
- **OBJ-2.** El sistema automatizará la generación de rutas turísticas personalizadas en función de las preferencias y ubicación del usuario.
- **OBJ-3.** Los turistas podrán utilizar la aplicación para acceder a información interactiva, mapas y recomendaciones en tiempo real para mejorar su experiencia de viaje.



---

## ENTORNO DE USUARIO

---

Los usuarios directos del producto a desarrollar son dos, el turista y el guía. Su nivel cultural es medio y ambos tienen experiencia previa en el uso de aplicaciones informáticas, y en el turismo.

### RESUMEN DE LOS IMPLICADOS

| Nombre         | Descripción                             | Tipo             | Responsabilidad                   |
|----------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Turista        | Representa un visitante                 | Usuario sistema  | Consultar información turística   |
| Guía Turístico | Representa un guía turístico            | Usuario sistema  | Proveer información y asistencia  |
| Empleado       | Representa un empleado                  | Usuario producto | Gestionar actividades turísticas  |
| Administrador  | Representa el administrador del sistema | Usuario producto | Administrar y mantener el sistema |

Cuadro 1: Resumen de los implicados

## PERFILES DE LOS IMPLICADOS

*Turista*

|                               |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Representante</b>          | Ana López                                                                                                                                             |
| <b>Descripción</b>            | Turista                                                                                                                                               |
| <b>Tipo</b>                   | Utiliza el sistema de forma ocasional para reservar tours y obtener información sobre destinos turísticos.                                            |
| <b>Responsabilidades</b>      | Buscar y reservar guías turísticos. Explorar información sobre destinos. Valorar y comentar sobre los servicios recibidos.                            |
| <b>Criterios de éxito</b>     | Que el sistema le permita encontrar y reservar un guía de forma sencilla. Que pueda acceder a información clara y útil sobre los destinos turísticos. |
| <b>Implicación</b>            | Usará el sistema de manera ocasional cuando viaje y necesite contratar un guía turístico.                                                             |
| <b>Comentarios/Cuestiones</b> | Posibilidad de incluir recomendaciones personalizadas basadas en intereses previos.                                                                   |

Cuadro 2: Perfil del Turista

*Guía Turístico*

|                               |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Representante</b>          | Carlos Ramírez                                                                                                                                                                               |
| <b>Descripción</b>            | Guía Turístico                                                                                                                                                                               |
| <b>Tipo</b>                   | Utiliza el sistema de forma frecuente para gestionar sus servicios y atender a los turistas.                                                                                                 |
| <b>Responsabilidades</b>      | Publicar y administrar tours. Gestionar reservas de turistas. Actualizar disponibilidad. Responder consultas de turistas. Recibir pagos por sus servicios.                                   |
| <b>Criterios de éxito</b>     | Que el sistema le permita gestionar sus reservas y servicios de manera sencilla. Que pueda comunicarse fácilmente con los turistas. Que tenga un control claro de su disponibilidad y pagos. |
| <b>Implicación</b>            | Utilizará el sistema regularmente para administrar sus tours y atender a los turistas.                                                                                                       |
| <b>Comentarios/Cuestiones</b> | Posibilidad de integración con plataformas de pago y sistemas de mensajería.                                                                                                                 |

Cuadro 3: Perfil del Guía Turístico

*Empleado*

|                               |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Representante</b>          | Laura Pérez                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción</b>            | Empleado del sistema                                                                                                                                                       |
| <b>Tipo</b>                   | Utiliza el sistema de forma frecuente para asistir en la gestión de reservas y soporte a turistas y guías.                                                                 |
| <b>Responsabilidades</b>      | Validar y gestionar las reservas. Brindar soporte a turistas y guías. Actualizar información sobre los servicios disponibles. Monitorear incidencias y reportar problemas. |
| <b>Criterios de éxito</b>     | Que el sistema le permita gestionar reservas de manera eficiente. Que pueda asistir rápidamente a los usuarios en caso de dudas o problemas.                               |
| <b>Implicación</b>            | Usará el sistema de manera diaria para administrar las operaciones y asistencia.                                                                                           |
| <b>Comentarios/Cuestiones</b> | Se podría implementar un sistema de alertas para incidencias y solicitudes urgentes.                                                                                       |

Cuadro 4: Perfil del Empleado

*Administrador*

|                               |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Representante</b>          | Miguel Rodríguez                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción</b>            | Administrador del sistema                                                                                                                                                  |
| <b>Tipo</b>                   | Usuario con acceso total al sistema, encargado de la gestión general y supervisión del servicio.                                                                           |
| <b>Responsabilidades</b>      | Administrar usuarios (turistas, guías y empleados). Supervisar la operatividad del sistema. Gestionar reportes y estadísticas. Resolver problemas técnicos y de operación. |
| <b>Criterios de éxito</b>     | Que el sistema le permita tener un control eficiente de la plataforma. Que pueda generar reportes y tomar decisiones basadas en datos.                                     |
| <b>Implicación</b>            | Utilizará el sistema regularmente para supervisar y optimizar su funcionamiento.                                                                                           |
| <b>Comentarios/Cuestiones</b> | Se recomienda la implementación de herramientas analíticas para mejorar la gestión.                                                                                        |

Cuadro 5: Perfil del Administrador

*Principales necesidades de los implicados*

| Necesidad                  | Prioridad | Problema                                                              | Solución actual                                             | Solución propuesta                                                            |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Reserva de guías           | Alta      | Difícil saber qué guías están disponibles en una fecha específica     | Contactar manualmente a los guías                           | Implementar un sistema de reservas en línea con disponibilidad en tiempo real |
| Información sobre destinos | Media     | Falta de información detallada sobre los destinos turísticos          | Buscar información en internet o preguntar a otros viajeros | Proporcionar una sección con descripciones, fotos y reseñas de los destinos   |
| Historial de reservas      | Media     | Dificultad para recordar qué tours se han realizado                   | El turista debe confiar en su memoria o revisar correos     | Implementar un historial de reservas accesible desde el perfil del usuario    |
| Identificación de turistas | Alta      | El turista puede olvidar sus datos de registro al reservar un tour    | Proporcionar datos manualmente al guía                      | Usar el correo electrónico o un código QR para la identificación rápida       |
| Soporte y asistencia       | Alta      | Turistas y guías pueden necesitar ayuda con problemas en las reservas | Contacto manual con la agencia o guías                      | Incorporar un chat de soporte en línea para resolver dudas en tiempo real     |

Cuadro 6: Principales necesidades de los implicados

**2.1 REQUISITOS FUNCIONALES**

En esta sección se definen y describen las características de alto nivel (requisitos funcionales) del sistema que son esenciales para cubrir las necesidades de los usuarios. Para facilitar su lectura y análisis, los requisitos se presentan en forma de lista estructurada.

El sector turístico en El Puerto de Santa María, Cádiz, es una de las principales fuentes

de actividad económica, destacando por su rica oferta de playas, gastronomía, cultura e historia. Para garantizar una gestión eficiente y digitalizada de los servicios turísticos, es necesario implementar un sistema que optimice la administración de reservas, clientes y proveedores. Este apartado describe los requisitos funcionales esenciales para el correcto funcionamiento de un sistema de gestión en una agencia de viajes local, asegurando que la experiencia del cliente sea ágil, segura y personalizada.

#### *RF-1. Gestión de Paquetes Turísticos*

Gestionar la disponibilidad, precios y detalles de los paquetes turísticos ofrecidos por la agencia.

##### *RF-1.1 Controlar la disponibilidad y estado de los paquetes turísticos ofrecidos.*

RF-1.1.1 Crear y editar paquetes turísticos con información detallada y precios actualizados.

RF-1.1.2 Visualizar la disponibilidad de paquetes turísticos en tiempo real.

RF-1.1.3 Gestionar la disponibilidad de plazas y fechas de los paquetes turísticos.

##### *RF-1.2 Personalización de Ofertas y Recomendaciones*

RF-1.2.1 Segmentar a los clientes en base a sus preferencias y comportamientos de compra.

RF-1.2.2 Crear ofertas personalizadas para clientes con perfiles específicos.

RF-1.2.3 Recomendar paquetes turísticos basados en el historial de viajes de los clientes.

#### *RF-2. Gestión de Clientes y Reservas*

Administrar la información de los clientes, sus reservas y preferencias, garantizando una atención personalizada y eficiente.

*RF-2.1 Registrar y administrar clientes con programas de fidelización y descuentos.*

RF-2.1.1 Crear perfiles de clientes con información personal y preferencias de viaje.

RF-2.1.2 Asignar descuentos y beneficios a clientes frecuentes o con membresía.

*RF-2.2 Facilitar la consulta y actualización de datos de los clientes.*

RF-2.2.1 Permitir a los clientes acceder a su historial de reservas y datos personales.

RF-2.2.2 Actualizar la información de los clientes de forma segura y sencilla.

*RF-2.3 Permitir la reserva de paquetes turísticos con pago anticipado o a plazos.*

RF-2.3.1 Ofrecer opciones de pago seguro y en línea para reservas de paquetes turísticos.

RF-2.3.2 Permitir el pago a plazos para paquetes turísticos de alto valor.

*RF-2.4 Enviar notificaciones automáticas sobre confirmaciones, cambios o cancelaciones de reservas.*

RF-2.4.1 Notificar a los clientes sobre la confirmación de sus reservas.

RF-2.4.2 Informar a los clientes sobre cambios en los paquetes turísticos reservados.

RF-2.4.3 Notificar a los clientes sobre cancelaciones de reservas y reembolsos.

*RF-3. Gestión de Pagos y Facturación*

Administrar los pagos de los clientes, generar facturas y gestionar reembolsos de forma eficiente y segura.

RF-3.1 Integrar múltiples métodos de pago como tarjetas bancarias, Bizum y transferencias.

RF-3.2 Generar facturas automáticas y enviarlas a los clientes.

RF-3.3 Administrar reembolsos y políticas de cancelación según las condiciones establecidas.

#### RF-4. Portal Web y Atención al Cliente

Ofrecer una plataforma web interactiva y un servicio de atención al cliente eficiente para mejorar la experiencia de los usuarios.

RF-4.1 Permitir la reserva y compra de paquetes turísticos a través de una plataforma online.

RF-4.2 Implementar un chat en vivo para asistencia inmediata a los clientes a través de implementación de IA.

RF-4.3 Ofrecer una sección de preguntas frecuentes y asistencia guiada para los usuarios.

## 2.2 REQUISITOS DE INFORMACIÓN

### ■ **RI-1 LUGARES DE INTERÉS**

Descripción de los lugares de interés que se ofertan a los visitantes.

**Contenido:** Nombre del monumento o lugar de interés, aforo máximo, horario de apertura/cierre, precio, ubicación, valoración, ...

**Requisitos asociados:** RF-1, RF-2, RF-4

### ■ **RI-2 VISITAS GUIADAS**

Se expone la oferta de las posibles visitas guiadas a la ciudad

**Contenido:** Nombre de los espacios a visitar, precio por persona, duración...

**Requisitos asociados:**

### ■ **RI-3 DÓNDE COMER**

Información sobre los restaurantes y bares cercanos a las atracciones turísticas que pueden ser de interés para el consumidor.

**Contenido:** Nombre del establecimiento, tipo de comida que ofrece, precio estimado por persona, ...

**Requisitos asociados:**

### ■ **RI-4 PLAYAS**

Información de las playas más famosas de la ciudad

**Contenido:** Nombre de la playa, aforo, ubicación, información en tiempo real de la bandera, si es petfriendly o no, accesibilidad para personas con movilidad reducida, ...

**Requisitos asociados:**

- **RI-5 ACTIVIDADES DEPORTIVAS**

Información de las distintas opciones deportivas que ofrece la ciudad del Puerto de Santa María.

**Contenido:** Nombre de la actividad, edad recomendada, número de personas recomendado, ...

**Requisitos asociados:**